



GUIDE D'EXPLOITATION · QGIS

Détecter, corriger et valider avec EADE dans QGIS

Installation du plugin, préparation des levés drone, détection, campagnes, atelier de correction, validation experte, contrôle qualité, administration de la connaissance et exploitation courante.

Plugin	QGIS	Date	Public
0.1.0	3.34 et plus, 4.x	9 octobre 2026	Opérateurs SIG, experts, responsables EADE

Sommaire

1. Avant de commencer	3
Le cycle dans QGIS	3
2. Installer et vérifier le plugin	4
Prérequis	4
Installation	4
Vérifier que tout est en place	4
Mettre à jour ou désinstaller	4
3. Préparer les données	5
Contrôles à faire dans QGIS	5
Grands levés	5
4. Détection rapide	6
Lire les résultats	7
5. Projets et campagnes	8
Où ranger le projet	8
Reprendre une campagne interrompue	8
6. Atelier de correction	9
Couleurs de la carte	9
Les actions	10
Motifs de rejet	10
Corriger une parcelle, pas à pas	10
Bonnes pratiques	11
7. Valider les corrections	12
8. Contrôle qualité	13
Mesurer des emprises	13
Évaluer des détections	13
9. Administrer depuis la console Python	14
Ouvrir un projet	14
Activer EADE et choisir le mode	14
Écrire des règles	14
Simuler, apprendre, évaluer, publier	14
Revenir en arrière, arrêter en urgence, consulter le journal	15
Scinder et fusionner (en attendant l'atelier)	15
10. Automatiser	16
11. Exploitation courante	17
Sauvegarde	17
Garanties	17
Routine conseillée	17
12. Dépannage	18
Limites de la version actuelle	18

1. Avant de commencer

Ce guide décrit l'utilisation quotidienne d'EADE dans QGIS. Le plugin ajoute un groupe **EADE** à la boîte à outils de traitements et un **atelier** ancré à côté de la carte. Selon votre rôle, commencez par :

Rôle	Ce que vous faites	Chapitres
Opérateur SIG	Préparer les données, lancer les campagnes, corriger dans l'atelier	3, 4, 5, 6
Expert cadastral	Valider ou rejeter les corrections soumises	7
Responsable qualité	Mesurer, évaluer les détections et les versions	8, 9
Responsable EADE	Installer, activer, gérer les versions de connaissance, publier, arrêter en urgence	2, 9, 10, 11

Le cycle dans QGIS

1. **Préparer** le MNS, le MNT, l'orthophoto et les parcelles du levé (chapitre 3).
2. **Détecter** rapidement sur une zone, ou **lancer une campagne** enregistrée dans un projet EADE (chapitres 4 et 5).
3. **Corriger** parcelle par parcelle dans l'atelier, puis **soumettre** (chapitre 6).
4. **Valider** : l'expert confirme ou rejette les corrections (chapitre 7).
5. **Apprendre et publier** : le responsable construit, évalue et publie une nouvelle version (chapitre 9). Les campagnes suivantes l'appliquent.

Rappel. EADE ne crée aucun contour par lui-même et n'écrit rien hors de son projet : ni parcelle, ni barème, ni valeur cadastrale. Une prédiction n'est jamais une vérité cadastrale : elle doit être revue et validée.

Captures. les captures de ce guide sont faites sur le jeu de démonstration synthétique fourni avec le plugin (40 m × 40 m, trois parcelles). Votre interface QGIS peut être en français ou en anglais : « Run » correspond à « Exécuter », « Parameters » à « Paramètres ».

2. Installer et vérifier le plugin

Prérequis

- QGIS 3.34 ou plus récent, ou QGIS 4.x (le plugin fonctionne en Qt5 comme en Qt6). Vérifié sur QGIS 4.2.3 sous Windows.
- Rien d'autre à installer : le moteur EADE est embarqué dans le plugin et utilise le GDAL de QGIS.
- Le fichier eade_qgis-0.1.0.zip, fourni par l'équipe ou construit avec python scripts/build_qgis_plugin.py.

Installation

1. Menu **Extensions** > **Installer/Gérer les extensions**, onglet **Installer depuis un ZIP**.
2. Choisissez eade_qgis-x.y.z.zip, puis **Installer l'extension**.
3. Onglet **Installées** : cochez **EADE**. La version actuelle est marquée expérimentale ; si elle n'apparaît pas, cochez « Afficher les extensions expérimentales » dans l'onglet **Paramètres**.

Vérifier que tout est en place

Où regarder	Ce que vous devez voir
Menu Extensions > EADE	Atelier de correction · Détecter les bâtiments... · Lancer une campagne...
Barre d'outils	L'icône EADE (bascule l'atelier)
Boîte à outils de traitements	Groupe EADE : Détecter les bâtiments (levé drone), Mesurer des emprises, Évaluer des détections, Lancer une campagne dans un projet EADE

Mettre à jour ou désinstaller

Réinstallez simplement le nouveau ZIP par la même procédure : il remplace l'ancien plugin. Les projets EADE (.eade) ne sont pas touchés et restent lisibles. Pour désinstaller : onglet **Installées**, **Désinstaller l'extension**.

3. Préparer les données

Couche	Obligatoire	Exigences
MNS (modèle numérique de surface)	oui pour détecter	GeoTIFF ou COG, projection métrique (UTM...). C'est la grille de référence.
MNT (modèle numérique de terrain)	non	Même référence altimétrique que le MNS. Sans MNT, le sol est estimé sur 30 m autour de chaque objet.
Orthophoto	recommandée	RGB ou RGBA, 8 bits. Autre résolution ou projection acceptée.
Parcelles	recommandées	GeoPackage ou Shapefile (fichier), géométries valides, un champ identifiant unique (ex. PARCELLE).

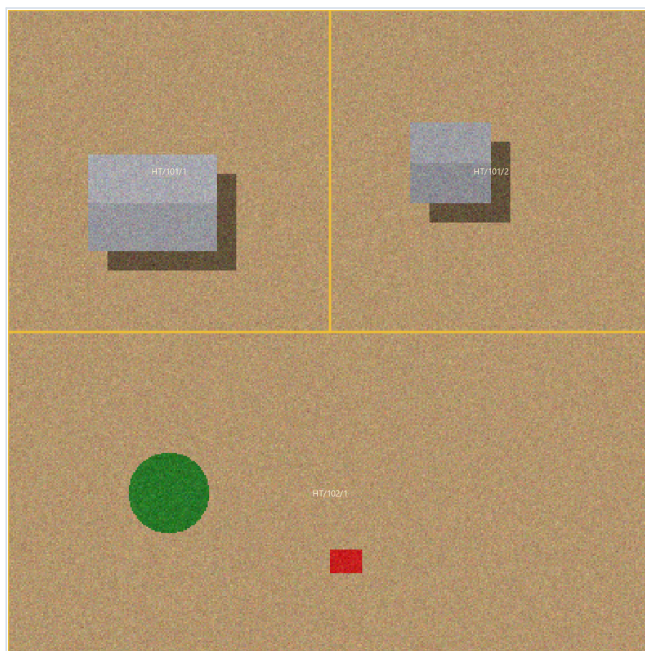


Figure 1 — Orthophoto et parcelles du jeu de démonstration chargées dans QGIS.

Contrôles à faire dans QGIS

- **Projection** : Propriétés de la couche > Information. Le MNS doit être en mètres (UTM ou projection locale), jamais en degrés ; sinon reprojetez-le avec *Raster > Projections > Projection (warp)*.
- **Altitudes** : affichez MNS et MNT côte à côte avec l'outil Identifier. Sur un sol nu, les deux valeurs doivent être très proches. Un écart constant de plusieurs mètres trahit deux références différentes : corrigez avant toute campagne.
- **Parcelles** : *Vecteur > Outils de géométrie > Vérifier la validité*, puis *Réparer les géométries* si besoin. Vérifiez l'unicité de l'identifiant (table attributaire, tri sur le champ).
- **Emprise** : les parcelles et les rasters doivent se recouvrir ; un objet hors des rasters ne peut pas être détecté.

Grands levés

- EADE lit les rasters par tuiles de 200 m : la taille du levé n'est pas un problème de mémoire.
- Préférez le format COG ou un GeoTIFF tuilé et compressé ; plusieurs dalles se rassemblent dans un raster virtuel (*Raster > Divers > Construire un raster virtuel*), que le plugin lit comme un seul fichier.
- Pour un premier essai, limitez-vous à quelques îlots avec le paramètre **Emprise** : une section entière se traite ensuite sans changement.

4. Détection rapide

L'algorithme **Détecter les bâtiments (levé drone)** donne une couche de résultats sans créer de projet. C'est l'outil idéal pour un essai, un contrôle ponctuel ou un traitement par lots.

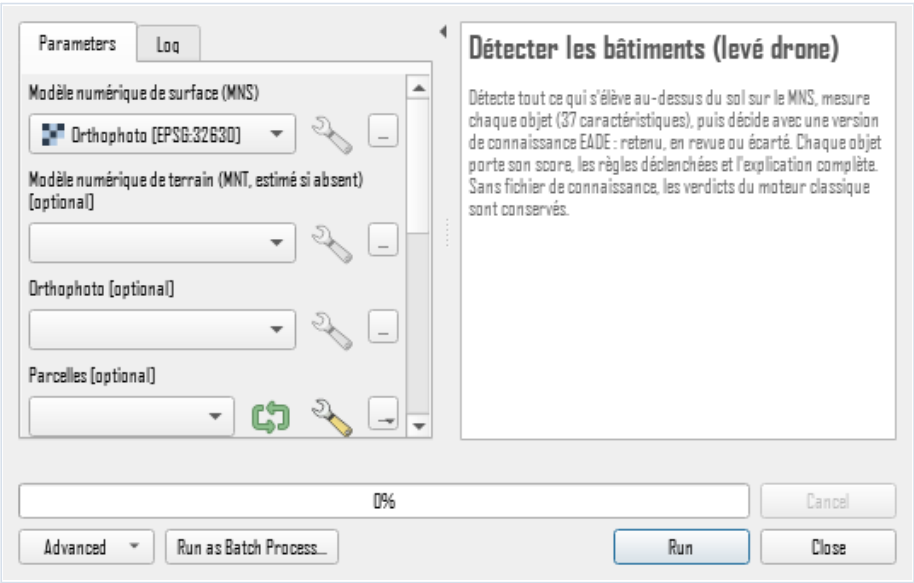


Figure 2 — Fenêtre de l'algorithme de détection.

Paramètre	Rôle
Modèle numérique de surface (MNS)	Obligatoire. Grille de référence.
Modèle numérique de terrain (MNT)	Facultatif ; estimé à partir du MNS s'il manque.
Orthophoto	Facultative ; apporte couleur, végétation, ombre et texture.
Parcelles, Identifiant de parcelle	Rattachent chaque objet à sa parcelle et ajoutent les mesures de contexte.
Versión de connaissance (JSON)	Règles à appliquer. Vide : verdicts du moteur classique seuls.
Emprise	Limite le calcul à une zone (dessinée sur la carte ou prise d'une couche).
Objets détectés	Couche de sortie : temporaire ou fichier (GeoPackage conseillé).

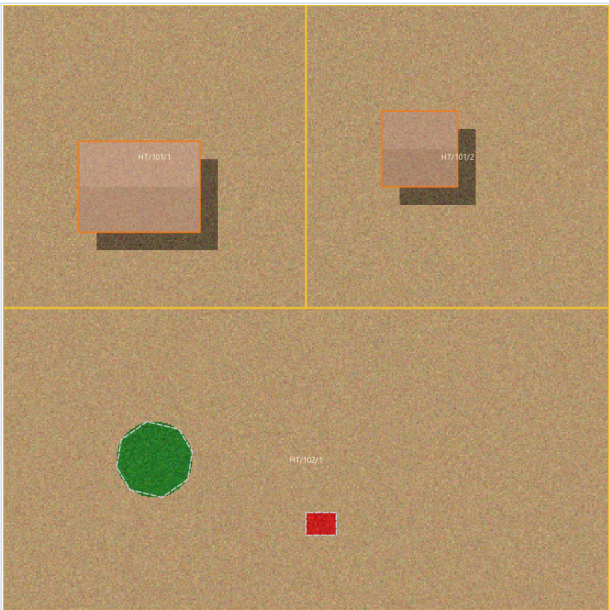


Figure 3 — Résultat : orange retenu, gris pointillé écarté par le moteur (l'arbre et la voiture).

Lire les résultats

Champ	Signification
decision	ACCEPTED (retenu), REVIEW (en revue), REJECTED (écarté)
score	Force de décision entre 0 et 1 ; ce n'est pas une probabilité
classic_ok, classic_why	Verdict du moteur classique (1/0) et motif : SMALL (trop petit), VEGETATION, LOW (trop bas)
rules	Codes des règles de la version qui se sont déclenchées
measure	Surface en m²
parcel_id	Parcelle qui contient la plus grande part de l'objet
kn_version, fingerprint	Version et empreinte de la connaissance appliquée
explain	Explication complète en JSON (composantes, règles avec les valeurs lues, garde-fous)

Pour styler la couche comme l'atelier, utilisez une symbologie **Catégorisée** sur le champ `decision` : orange pour ACCEPTED, jaune pour REVIEW, contour gris pointillé sans remplissage pour REJECTED. L'outil **Identifier** affiche le champ `explain` d'un objet.

5. Projets et campagnes

Un **projet EADE** est un fichier .eade qui conserve tout : campagnes, prédictions, corrections, exemples validés, versions de connaissance, évaluations et journal. Une **campagne** est une détection enregistrée dans ce projet ; c'est elle que l'atelier fait réviser.

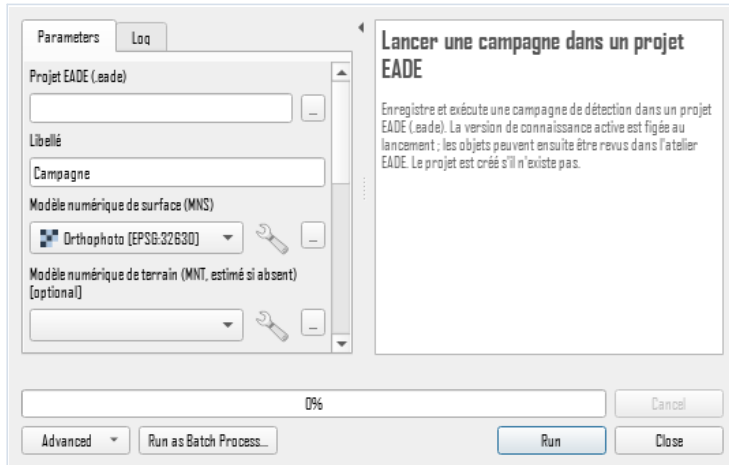


Figure 4 — Fenêtre « Lancer une campagne dans un projet EADE ».

1. **Projet EADE** : choisissez un fichier .eade existant, ou tapez le chemin d'un nouveau fichier : il est créé au lancement.
2. **Libellé** : un nom parlant, par exemple « Section HT – lot 1 ».
3. Choisissez le MNS, le MNT et l'orthophoto, puis les **Parcelles**. Elles doivent provenir d'un fichier (GeoPackage, Shapefile) : la campagne mémorise son chemin.
4. Laissez **Appliquer EADE** coché. La version active est figée au lancement : la publier ou la changer pendant la campagne n'a pas d'effet sur celle-ci.
5. **Exécuter**. Une seule campagne tourne à la fois dans un projet. Le bouton **Annuler** arrête le calcul entre deux tuiles ; les objets déjà calculés restent enregistrés.

Quand EADE s'applique-t-il ? EADE n'est appliqué que s'il est **activé** dans le projet et qu'une **version est active** (chapitre 9). Sinon la campagne garde les verdicts du moteur classique : c'est le comportement voulu quand EADE est désactivé. Le journal de traitement indique ce qui a été appliqué.

Où ranger le projet

- Sur un **disque local** ou un disque attaché au poste. Un projet est une base SQLite : évitez de l'ouvrir depuis plusieurs postes à la fois à travers un partage réseau.
- Pour une équipe (plusieurs opérateurs et un expert en même temps), centralisez le projet sur un serveur EADE (eade serve) avec des jetons par rôle : voir le guide d'intégration.
- Sauvegardez le fichier .eade comme toute donnée de production (chapitre 11).

Reprendre une campagne interrompue

Si QGIS est fermé ou plante pendant une campagne, elle passe à l'état « interrompue ». Pour la reprendre à la tuile suivante, sans doublon, utilisez la console Python (chapitre 9) :

```
ws = Workspace(r"D:\songon\songon.eade")
ws.run_campaign(moi, 3)          # 3 = numéro de la campagne interrompue
```

6. Atelier de correction

Ouvrez l'atelier avec l'icône EADE ou **Extensions › EADE › Atelier de correction**, puis choisissez le projet. L'atelier ajoute trois couches à la carte : les objets de la campagne, les contours corrigés et la couche de tracé « EADE – tracés ».

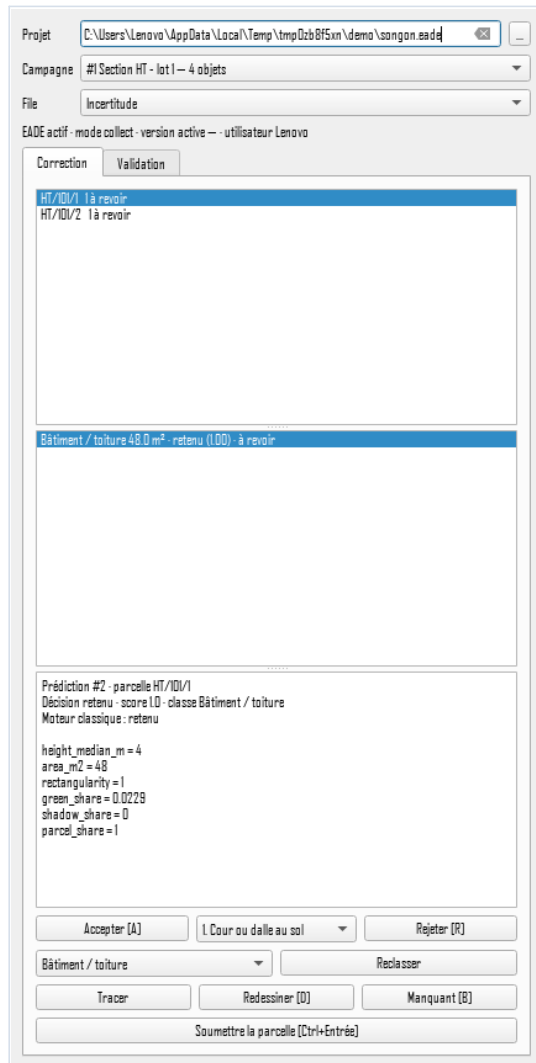


Figure 5 — L'atelier, onglet Correction.

Se repérer

- **Projet, Campagne** : le fichier .eade et la campagne à revoir.
- **File** : l'ordre de la file des parcelles.
- **Ligne d'état** : EADE actif ou non, mode, version active, utilisateur.
- **Liste du haut** : les parcelles à revoir, avec le nombre d'objets à revoir, en revue, en brouillon et déjà soumis.
- **Liste du milieu** : les objets de la parcelle, ceux en revue d'abord. Un clic sélectionne l'objet sur la carte.
- **Fiche** : qui a décidé quoi, le score, les règles déclenchées avec les valeurs lues, les règles non évaluables et les principales mesures.
- **Boutons** : les actions, avec leur touche entre crochets.

Ordres de la file

- **Incertitude** : d'abord les parcelles où le moteur n'a pas su trancher.
- **Aléatoire** : un échantillon qui inclut des cas faciles. À utiliser régulièrement : c'est ce qui mesure honnêtement la qualité.
- **Ordre** : dans l'ordre des identifiants de parcelle.

Couleurs de la carte

Couleur	Signification
Orange	Proposé par le moteur (retenu)
Jaune	En revue : le moteur ne tranche pas
Gris pointillé	Écarté par le moteur (arbre, ombre...) ; reste visible
Vert	Accepté ou corrigé par l'opérateur ; contours ajoutés ou redessinés
Rouge	Rejeté ou reclassé par l'opérateur
Cyan	Tracé en cours sur la couche « EADE – tracés »
Jaune clair	Limites de parcelles (votre propre couche)

Les actions

Action	Touche	Quand
Accepter	A	Le contour et la classe sont justes
Rejeter	R, puis le motif 1 à 8	Ce n'est pas un objet de cette classe
Reclasser	liste + bouton	C'est une cour, de la végétation, une clôture...
Tracer	bouton	Commencer un contour sur la couche de tracé
Redessiner	D	Le contour est faux : remplacez-le par votre tracé
Manquant	B	Le moteur a oublié un objet : enregistrez votre tracé
Parcelle suivante / précédente	N / P	Naviguer dans la file
Soumettre la parcelle	Ctrl+Entrée	La parcelle est revue : envoi à l'expert

Raccourcis. les touches agissent quand l'atelier a le focus : cliquez dans l'atelier (par exemple sur la liste des objets) avant de les utiliser, sinon elles vont à la carte de QGIS.

Motifs de rejet

Touche	Motif	Touche	Motif
1	Cour ou dalle au sol	5	Appartient au voisin
2	Végétation	6	Doublon
3	Ombre	7	Chantier ou ruine
4	Véhicule ou objet mobile	8	Autre

Le motif compte : c'est lui qui apprend au moteur pourquoi il s'est trompé.

Corriger une parcelle, pas à pas

1. Cliquez une parcelle dans la file : la carte se centre dessus et ses objets s'affichent.
2. Pour chaque objet de la liste du milieu, lisez la fiche, regardez l'orthophoto, puis appliquez l'action. Le motif de rejet se choisit dans la liste à côté de **Rejeter** (ou avec les touches 1 à 8).
3. Pour un contour faux : **Tracer**, dessinez le contour sur la carte (clic gauche pour chaque sommet, **clic droit** pour terminer), sélectionnez l'objet dans la liste, puis **Redessiner**.
4. Pour un bâtiment oublié : **Tracer**, dessinez, choisissez la classe dans la liste, puis **Manquant**. Le contour est mesuré automatiquement sur les rasters de la campagne.
5. Quand la parcelle est revue : **Soumettre la parcelle**. Les corrections partent à l'expert et ne sont plus modifiables ; la parcelle quitte la file.

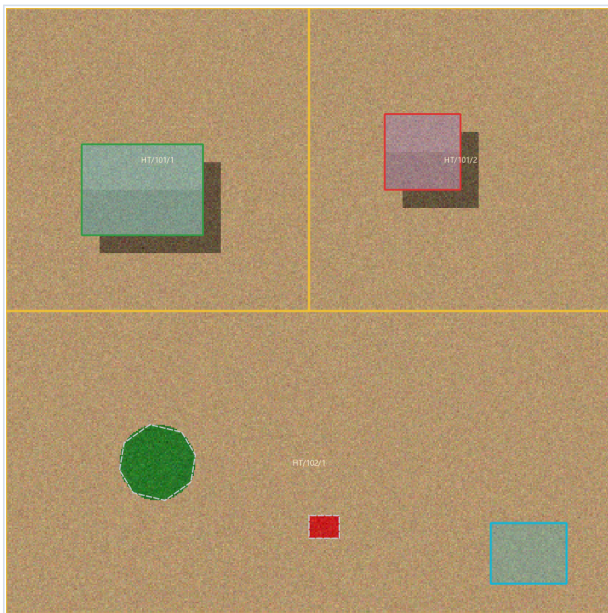


Figure 6 — Un bâtiment oublié tracé (cyan) avant enregistrement.

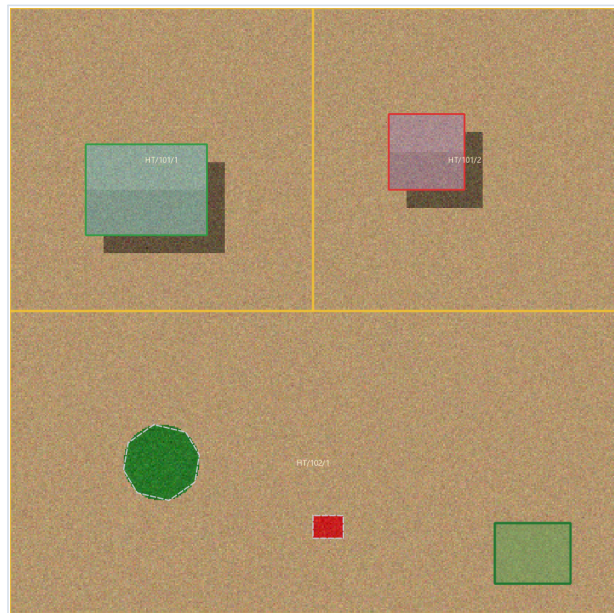


Figure 7 — Après correction : accepté (vert), rejeté (rouge), ajouté (vert foncé).

Bonnes pratiques

- Ne corrigez que ce que vous voyez nettement. Sous un arbre ou dans l'ombre, laissez en revue et signalez-le à l'équipe.
- Si un vrai bâtiment a été écarté par le moteur (gris pointillé), sélectionnez-le et **acceptez-le**.
- Passez régulièrement par la file **Aléatoire**.
- Une correction en brouillon se remplace : refaire une action sur le même objet remplace votre brouillon.

Ce que l'atelier ne permet pas, volontairement : modifier une correction soumise ou validée, ou celle d'un collègue ; changer la proposition du moteur ; toucher aux valeurs cadastrales. Scinder et fusionner des objets ne sont pas encore dans l'atelier : utilisez la console (chapitre 9) ou l'API.

7. Valider les corrections

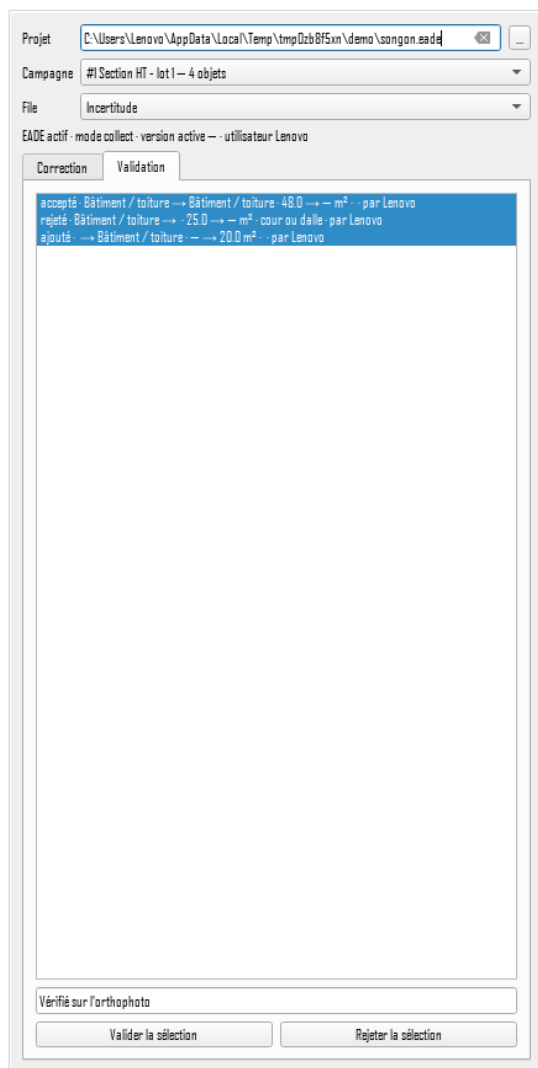


Figure 8 — Onglet Validation : trois corrections soumises.

1. Ouvrez l'atelier, choisissez le projet et la campagne, puis l'onglet **Validation**.
2. La liste montre chaque correction soumise : action, classe avant → après, surface avant → après, motif et auteur. Un clic centre la carte sur l'objet.
3. Sélectionnez les corrections à juger (Ctrl ou Maj pour en prendre plusieurs).
4. Saisissez une **justification** : elle est obligatoire et inscrite au journal.
5. **Valider la sélection** ou **Rejeter la sélection**.

- Validez ce qui est juste à l'orthophoto, pas « à peu près ».
- Une correction validée est définitive.
- En mode **collecte** ou **administration**, une correction validée devient un **exemple d'apprentissage** : une erreur validée apprend l'erreur.
- Une correction rejetée renvoie l'objet dans la file de l'opérateur.
- Chaque exemple est rangé dans une maille de 200 m ; une maille sur cinq est réservée au test et ne sert jamais à apprendre.

Séparer les rôles. celui qui corrige ne devrait pas valider ses propres corrections. Dans QGIS, sur un fichier local, l'atelier agit sous votre nom d'utilisateur Windows avec tous les droits : la séparation des rôles relève de l'organisation de l'équipe, ou d'un serveur EADE avec jetons par rôle. Le journal garde l'auteur de chaque geste.

8. Contrôle qualité

Mesurer des emprises

Mesurer des emprises calcule, pour chaque polygone d'une couche (tracé à la main, importé d'un autre logiciel...), les mêmes mesures que le moteur : surface, rectangularité, hauteurs, couleur, texture, ombre. Les colonnes s'ajoutent aux attributs. Utile pour comprendre une règle, comparer deux sources ou préparer de nouvelles règles.

Évaluer des détections

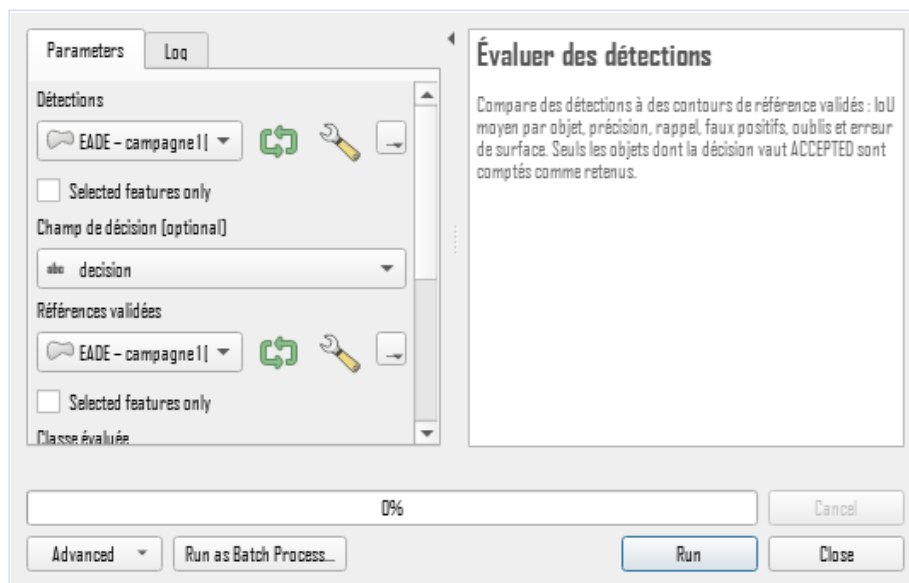


Figure 9 — Fenêtre de l'algorithme d'évaluation.

Évaluer des détections compare une couche de détections à une couche de contours de référence validés (par exemple une zone entièrement revue par un expert). Seuls les objets ACCEPTED sont comptés comme retenus ; un appariement exige un IoU d'au moins 0,5 par défaut.

Mesure	Lecture	Meilleur si
IoU moyen (MEAN_IOU)	Recouvrement des détections justes, rapporté aux vrais positifs + faux positifs + oublis. La mesure principale.	plus haut
Précision (PRECISION)	Part des objets retenus qui sont justes	plus haut
Rappel (RECALL)	Part des objets vrais retrouvés	plus haut
Faux positifs	Objets retenus à tort ou trop mal contourés	plus bas
Oublis (MISSES)	Objets vrais non retenus	plus bas

Le rapport complet peut être écrit en JSON (paramètre **Rapport**). Sur le jeu de démonstration, les deux bâtiments sont retrouvés : précision 1, rappel 1, IoU moyen supérieur à 0,85.

9. Administrer depuis la console Python

Les réglages du projet, les versions de connaissance, l'apprentissage et la publication n'ont pas encore d'écran dans le plugin. Ils se font depuis la **console Python de QGIS** (*Extensions > Console Python*), avec les mêmes contrôles que le serveur : permissions, justifications obligatoires, journal. Toutes les commandes ci-dessous ont été vérifiées dans QGIS 4.2.3.

Ouvrir un projet

```
from eade_qgis.bootstrap import ensure_eade; ensure_eade()
import getpass, json
from eade import Rule, Effect
from eade.store import Workspace, Actor, PERMISSIONS

moi = Actor(getpass.getuser(), frozenset(PERMISSIONS))
ws = Workspace(r"D:\songon\songon.eade")
ws.settings()           # enabled, mode, active_version, critères de publication
ws.campaigns()          # campagnes, état et décompte
```

Activer EADE et choisir le mode

Mode	Les campagnes appliquent	Les corrections validées	Publication
désactivé	Le moteur classique seul	Sont enregistrées, sans apprentissage	—
READ_ONLY	Classique + version active	Sont enregistrées, sans apprentissage	Manuelle
COLLECT	Classique + version active	Deviennent des exemples	Manuelle
ADMIN	Classique + version active	Deviennent des exemples	Évaluée ou manuelle

```
ws.update_settings(moi, "Pilote Songon", enabled=True, mode="COLLECT")
```

Écrire des règles

```
v = ws.new_draft(moi, None, "Règles du pilote")           # ou new_draft(moi, 2, ...) : copie de la v2
v = v.with_rule(Rule("OMBRE", "BUILDING", Effect.ABSTAIN,
    {"feature": "shadow_share", "op": ">=", "value": 0.5},
    label="Emprise surtout dans l'ombre"))
ws.save_draft(moi, v, "Couleur illisible dans l'ombre")
```

Effets : CONFIRM (augmente le score), REJECT (le diminue ; blocking=True écarte quoi qu'il arrive), ABSTAIN (renvoie en revue), RECLASSIFY (change la classe, avec result_class=). Les noms de mesures sont ceux du dictionnaire (guide d'intégration, section 11) ; une règle qui cite une mesure inconnue est refusée. Importer une version exportée : ws.import_version(moi, json.load(open(chemin, encoding="utf-8"))).

Simuler, apprendre, évaluer, publier

```
ws.simulate(moi, v.number, 1)           # rejoue sur la campagne 1, n'écrit rien
cand, rapport = ws.build_candidate(moi) # brouillon appris des exemples validés
r = ws.evaluate(moi, cand.number)        # sur les mailles de test
r["verdict"]["accepted"], r["verdict"]["checks"]

ws.update_settings(moi, "Publication de la v3", mode="ADMIN")
ws.publish(moi, cand.number, "Gain IoU +0,04 sur 120 objets de test")
ws.publish(moi, v.number, "Mise en service des règles expertes du pilote", manual=True)
```

Une publication **évaluée** exige le mode ADMIN et une évaluation acceptée de la version dans son état actuel : gain d'IoU d'au moins 0,02 sur 20 objets de test au minimum, sans hausse des faux positifs ni de l'erreur de surface. La publication **manuelle** passe outre ; elle exige 15 caractères de justification et garde au journal l'état de la dernière évaluation.

Revenir en arrière, arrêter en urgence, consulter le journal

```
ws.rollback(moi, 2, "La v3 renvoie trop d'objets en revue")    # réactive la v2
ws.emergency_stop(moi, "Décisions manifestement fausses")    # désactive EADE immédiatement
for a in ws.audit(20):
    print(a["at"], a["actor"], a["action"], a["entity_id"], a["justification"])
ws.close()
```

Scinder et fusionner (en attendant l'atelier)

```
from eade_qgis.compat import to_shapely
morceaux = [to_shapely(f.geometry()) for f in iface.activeLayer().selectedFeatures()]
# 1542 = numéro de la prédiction, 1 = numéro de la campagne
ws.split(moi, 1542, morceaux, [ws.measure(1, g) for g in morceaux])
ws.merge(moi, [1543, 1544], morceaux[0], ws.measure(1, morceaux[0]))
```

10. Automatiser

Les quatre algorithmes EADE sont des algorithmes de traitement QGIS ordinaires : ils s'utilisent dans le **modeleur graphique**, en **traitement par lots** (bouton « Exécuter comme processus de lot » de chaque fenêtre) et depuis la console Python.

```
import processing
for section in ["HT", "HU", "HV"]:
    res = processing.run("eade:campaign", {
        "WORKSPACE": r"D:\songon\songon.eade", "LABEL": f"Section {section}",
        "DSM": rf"D:\songon\{section}\mns.tif", "DTM": rf"D:\songon\{section}\mnt.tif",
        "ORTHO": rf"D:\songon\{section}\ortho.tif",
        "PARCELS": r"D:\songon\parcelles.gpkg", "PARCEL_ID": "PARCELLE",
        "OUTPUT": rf"D:\songon\{section}\predictions.gpkg"})
    print(section, res["CAMPAIGN"])
```

Algorithme	Identifiant	Sorties
Détecter les bâtiments (levé drone)	eade:detect	OUTPUT, ACCEPTED, REVIEW, REJECTED
Mesurer des emprises	eade:measure	OUTPUT
Évaluer des détections	eade:evaluate	MEAN_IΟΥ, PRECISION, RECALL, FALSE_POSITIVES, MISSES, REPORT
Lancer une campagne dans un projet EADE	eade:campaign	OUTPUT, CAMPAIGN

11. Exploitation courante

Sauvegarde

- Le projet est un seul fichier `.eade` : copiez-le quand QGIS ne l'utilise pas (atelier fermé, aucune campagne en cours). Les fichiers `.eade-wal` et `.eade-shm` qui l'accompagnent pendant l'utilisation disparaissent à la fermeture.
- Les rasters et les parcelles se sauvegardent à part ; la campagne mémorise leurs chemins : ne les déplacez pas tant que la campagne est en révision, sinon les tracés ne pourront plus être mesurés.
- Exportez les versions publiées en JSON (`ws.export_version`) : elles se réimportent dans n'importe quel projet.

Garanties

- Une prédiction ne change jamais : une correction s'enregistre à côté.
- Une version publiée, un exemple validé et une correction jugée sont figés ; le journal ne peut être ni modifié ni effacé, même en ouvrant le fichier avec un autre outil.
- Chaque prédiction garde la version qui l'a produite : après un retour arrière, on sait exactement quels objets revoir.

Routine conseillée

Quand	Qui	Quoi
Chaque jour	Opérateurs	File par incertitude, puis un passage en file aléatoire ; soumettre chaque parcelle revue
Chaque jour	Expert	Onglet Validation : vider la liste des corrections soumises
Chaque semaine	Responsable qualité	Simuler la version active et la candidate sur la dernière campagne ; évaluer
À chaque version	Responsable EADE	Publier seulement si l'évaluation est acceptée ; noter la justification ; exporter la version
À chaque fin de lot	Responsable EADE	Sauvegarder le <code>.eade</code> ; relire le journal

12. Dépannage

Symptôme	Cause et solution
Le plugin n'apparaît pas	Activez-le dans Extensions › Installées ; cochez « Afficher les extensions expérimentales ».
« Les rasters doivent être dans une projection métrique »	Le MNS est en degrés : reprojetez-le (UTM).
« Un modèle numérique de surface (MNS) est requis »	La détection par hauteur exige un MNS.
« Les parcelles doivent provenir d'un fichier »	Pour une campagne, enregistrez la couche de parcelles en GeoPackage.
« a campaign is already running »	Une seule campagne à la fois par projet ; attendez ou annulez-la.
Campagne « interrompue »	QGIS a été fermé pendant le calcul : reprenez-la depuis la console (chapitre 5).
La campagne n'apparaît pas dans l'atelier	L'atelier ne liste que les campagnes terminées, annulées ou interrompues qui contiennent des objets.
Les touches A, R, D... ne font rien	Cliquez dans l'atelier pour lui donner le focus.
« Tracez d'abord le contour avec Tracer »	Terminez le polygone par un clic droit avant Redessiner ou Manquant.
« the new outline is more than 30 m away »	Le tracé est trop loin de l'objet : utilisez Manquant pour un objet ailleurs.
« a rejection needs a reason »	Choisissez un motif (touches 1 à 8) avant Rejeter.
« justification is required »	Saisissez la justification avant de valider ou rejeter.
« the campaign rasters cannot be read »	Les rasters ont été déplacés ou le disque n'est pas monté : rétablissez les chemins de la campagne.
Peu d'objets détectés	Vérifiez la référence altimétrique MNS/MNT ; sans MNT, les très grands bâtiments peuvent être sous-estimés.

Limites de la version actuelle

- Les réglages, versions, l'apprentissage et la publication se font par la console (chapitre 9).
- Scinder et fusionner : par la console ou l'API en attendant leur bouton dans l'atelier.
- L'atelier travaille sur un fichier local ; la connexion à un serveur EADE multi-utilisateurs est à venir.
- Les seuils du détecteur sont réglés sur données de synthèse : à calibrer sur vos levés réels.